



rae.ru

(<https://rae.ru/>)

Научный журнал

Современные наукоемкие технологии

ISSN 1812-7320

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,279



[ЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ \(HTTPS://LK.TOP-TECHNOLOGIES.RU\)](https://lk.top-technologies.ru)

(отправить статью)

[Главная \(/ru\)](#) / [Выпуски журнала \(/ru/issue\)](#) / [Выпуск журнала № 11 за 2005 год \(/ru/issue/view?id=292\)](#)

Информация о статье



Журнал

Современные наукоемкие технологии. 2005. № 11 С. 57-58 URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26445> (<https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26445>) (дата обращения: 12.05.2026).



Раздел

Современные проблемы науки и образования



Страницы

57-58



Лицензия

©   CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

БИОТЕХНОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ НЕПИЩЕВЫХ БЕЛКОВЫХ ОТХОДОВ

Максимюк Н.Н. Денисенко А.Н.

Неуклонно возрастающая активность современного человека является на данном этапе одним из главных факторов нарушений целостности природных сообществ и возникновения изменений параметров и свойств окружающей среды в целом, что негативно сказывается на любом живом организме. Главным аспектом постоянно возрастающего антропогенного давления являются увеличение объёма и качественные изменения промышленных выбросов и отходов. Эта проблема особенно актуальна для городов.

Постоянное увеличение количества отходов заставляет искать новые и оптимизировать уже известные методы их обезвреживания и утилизации. В настоящее время широко используются: сжигание, прессование, аэробная ферментация и др. Каждый конкретный метод имеет свои достоинства и недостатки и может быть применён в зависимости от местных условий, которые определяют целесообразность его применения. Одним из наиболее распространённых методов утилизации отходов органического происхождения является их деградация с помощью микроорганизмов. Суть данного способа заключается в том, что определённые виды отходов в специально подобранных условиях (температура, давление, pH среды) подвергаются деградации при помощи штаммов микроорганизмов. Данный способ имеет ряд преимуществ: он экономичен, эффективен, о чём свидетельствует его успешное применение в хозяйственной деятельности ряда стран. Такой способ утилизации отходов является экологически чистым, что особенно актуально для России в целом и её промышленных городов в частности. Микробной деградации могут подвергаться органические отходы, а также некоторые искусственные материалы и пестициды.

Экологическая обстановка, сложившаяся в последнее время практически повсеместно, открывает биотехнологии путь к интенсивному перспективному развитию и ждёт от неё решения целого ряда актуальных задач. Так как отходы, особенно органические, выбрасываемые во внешнюю среду, оказывают на неё разностороннее отрицательное воздействие.

Особую группу в составе органических отходов занимают отходы предприятий пищевой, кожевенной, вино водочной, перерабатывающей промышленности: отходы мясоперерабатывающего производства, отходы производства сыроварения, отходы боенских цехов мясокомбинатов, утилизация которых целесообразна с экологической точки зрения. Эти отходы являются дешёвой сырьевой базой для биотехнологии.

В настоящее время в ряде регионов России, включая и Новгородскую область, существует проблема переработки отходов, как мясной, так и молочной промышленности. Такое ценное белоксодержащее сырьё животного происхождения, как боенская кровь животных и птиц, ткани внутренних органов, отходы мясоперерабатывающего производства и коллаген-содержащее сырьё (белковые оболочки, «жилка», обрезки, свиная шкурка, хрящевая ткань), молочная и подсырная сыворотка, в основном выбрасывается или, в весьма незначительном количестве используется для приготовления кровяной и мясокостной муки, применение которых не отличается особой эффективностью, и не всегда себя оправдывает.

Применив несколько видов микроорганизмов и низших грибов (*Bacillus subtilis*, *B. megatericum*, *A. chrisogenum* и др.), мы разработали экологически безопасную технологию изготовления биологически активных веществ из непищевого белкового сырья животного происхождения путём его целенаправленного ферментативного гидролиза. Наши разработки по синтезу биологически активных веществ отвечают всем требованиям биотехнологии и имеют ряд приоритетов. Преимуществом выбранных нами микроорганизмов является наличие у них мощной ферментативной системы, которая позволяет одновременно осуществлять два биохимических процесса - расщепление и синтез, а также делают процесс микробиологического синтеза полностью безотходным и экологически чистым. Это, в свою очередь, позволяет использовать в качестве субстрата разные отходы и аккумулировать в конечном продукте ценные продукты метаболизма: аминокислоты, пептиды, полисахариды, витамины, макро- и микроэлементы, которые имеют высокую биологическую ценность и находят всё более широкое применение в медицине, ветеринарии и животноводстве.

Характеристика перспективности биотехнологии в этом плане очевидна. С одной стороны, без её развития и усовершенствования уже сегодня невозможно удовлетворить растущие потребности населения нашей планеты, особенно в ликвидации белкового дефицита, а с другой стороны, с помощью биотехнологических методов любое перерабатывающее производство можно сделать экологически безопасным и безотходным.

Библиографическая ссылка

Максимюк Н.Н., Денисенко А.Н. БИОТЕХНОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ НЕПИЩЕВЫХ БЕЛКОВЫХ ОТХОДОВ // Современные наукоемкие технологии. 2005. № 11. С. 57-58;

URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26445> (<https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26445>) (дата обращения: 12.05.2026).



(<http://www.rae.ru/>)

Современные наукоемкие технологии

Научный журнал | ISSN 1812-7320 | ПИ №77-63399

Журнал издается с 2003 года.

Служба технической поддержки – support@rae.ru (<mailto:support@rae.ru>)

Ответственный секретарь журнала Бизенкова М.Н. – edition@rae.ru (<mailto:edition@rae.ru>)

✉ 101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания

☎ +7 (499) 705-72-30

✉ edition@rae.ru (<mailto:edition@rae.ru>)



(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0
Всемирная (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Сайт работает на универсальной издательской платформе RAE Editorial System (<http://esrae.ru/>)

Политика обработки персональных данных (<https://top-technologies.ru/policy>)

© 2005–2026 Российская академия естествознания (<http://www.rae.ru/>)